

**Bahagian 1: PENGENALPASTIAN BAHAN/CAMPURAN DAN  
PENGENALANSYARIKAT/PERUSAHAAN**

**Pengenal Pasti Produk**

**Perihalan Produk:**

**Product Description:**

**Cat No. :**

**Sinonim**

**No. CAS**

**TRITON X-100**

**Triton® X-100**

215680000; 215680010; 215680050; 215682500; 215680100; 215680025

Polyoxyethylene(10) octylphenyl ether

9002-93-1

**Kegunaan bahan atau campuran yang dikenalpasti serta berkaitan dan kegunaan yang tidak sesuai**

**Kegunaan yang Disyorkan**

Bahan kimia makmal.

**Penggunaan dinasihati terhadap**

Maklumat tidak didapati

**Syarikat**

Thermo Fisher Scientific Fisher Scientific (M) Sdn Bhd  
Hap Seng Business Park, Lot 01-03, 01-04 Aras 1 Unity Square,  
No 12, Persiaran Perusahaan, Seksyen 23, 40300 Shah Alam,  
Selangor Darul Ehsan, Malaysia.  
Main line: +60 3-5525 7888

**Alamat e-mel**

Enquiry.my@thermofisher.com

**Nombor Telefon Kecemasan**

Tel: +03-5525 7888

CHEMTREC Malaysia **1-800-815-308** (Malay)

CHEMTREC Malaysia (Kuala Lumpur) **+(60)-327884561** (Malay)

**Bahagian 2: PENGENALPASTIAN BAHAYA**

**Pengelasan bagi bahan atau campuran**

|                                              |                   |
|----------------------------------------------|-------------------|
| Ketoksikan oral akut                         | Kategori 4 (H302) |
| Kerengsaan mata / kerosakan mata yang serius | Kategori 1 (H318) |
| Ketoksikan akuatik kronik                    | Kategori 2 (H411) |

**Unsur Label**



**Kata Isyarat**

**Bahaya**

**Kenyataan Bahaya**

H302 - Memudaratkan jika tertelan

H318 - Menyebabkan kerosakan mata yang serius

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

TRITON X-100

Tarikh Semakan 22-Mac-2025

H411 - Toksik kepada hidupan akuatik dengan kesan kekal berpanjangan

## Kenyataan Awasan

### Pencegahan

P264 - Basuh muka, tangan dan mana-mana kulit yang terdedah dengan sebersih-bersihnya selepas mengendalikan bahan

P270 - Jangan makan, minum atau merokok semasa menggunakan produk ini

P280 - Pakai sarung tangan pelindung / pakaian pelindung / perlindungan mata / perlindungan muka

### Tindak balas

P305 + P351 + P338 - JIKA TERKENA MATA: Bilas berhati-hati dengan air selama beberapa minit. Tanggalkan kanta lekup, jika ada dan dapat dilakukan dengan mudah. Teruskan membilas

P310 - Segera hubungi PUSAT RACUN atau doktor

P330 - Berkumur

### Storan

P403 - Simpan di tempat yang dialihudarkan dengan baik

### Pelupusan

P501 - Lupuskan kandungan/bekas ke kilang pembuangan sisa yang diluluskan

## Bahaya Lain

Toksik kepada vertebra daratan

Mengandungi bahan yang diketahui atau disyaki mengganggu endokrin

Included in the list established in accordance with Article 59(1) for having endocrine disrupting properties

Contains a substance on the National Authorities Endocrine Disruptor Lists

## Bahagian 3: KOMPOSISI/MAKLUMAT RAMUAN

| Komponen                                                                                  | No. CAS   | Peratus berat |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| Poli(oksi-1,2-etanadiil),<br>.alpha.-[4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenil]-.omega.-hidroksi- | 9002-93-1 | <=100         |

## Bahagian 4: LANGKAH-LANGKAH PERTOLONGAN CEMAS

### Perihalan langkah-langkah pertolongan cemas

|                                                  |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nasihat Umum                                     | Jika simptom berterusan, hubungi pakar perubatan.                                                                                                               |
| Terkena Mata                                     | Bilas dengan serta-merta menggunakan air yang banyak, juga di bawah kelopak mata, selama sekurang-kurangnya 15 minit. Dapatkan perhatian perubatan.             |
| Terkena Kulit                                    | Cuci serta-merta dengan air yang banyak selama sekurang-kurangnya 15 minit. Jika kerengsaan kulit berterusan, hubungi pakar perubatan.                          |
| Pengingesan                                      | Cuci mulut dengan air dan minum banyak air selepas itu.                                                                                                         |
| Penyedutan                                       | Beralih ke tempat berudara segar. Jika tidak bernafas, berikan pernafasan bantuan. Dapatkan perhatian perubatan jika berlaku simptom.                           |
| Perlindungan Sendiri Bagi Ahli Pertolongan Cemas | Pastikan kakitangan perubatan mengetahui bahan yang terbabit, mengambil langkah berjaga-jaga untuk melindungi diri mereka dan mencegah tersebarnya kontaminasi. |

### Simptom dan kesan paling penting, kedua-dua akut dan tertunda

Menyebabkan kerosakan mata yang teruk. Menyebabkan luka terbakar pada mata.

### Petunjuk bagi keperluan perhatian perubatan segera dan rawatan khas

Nota kepada Doktor Rawat mengikut simptom.

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

TRITON X-100

Tarikh Semakan 22-Mac-2025

## Bahagian 5: LANGKAH MEMADAM KEBAKARAN

### Bahan memadamkan api

#### **Media Pemadaman Yang Sesuai**

Semburan air, karbon dioksida (CO<sub>2</sub>), kimia kering, busa alkohol.

#### **Media pemadaman yang tidak boleh digunakan atas sebab-sebab keselamatan**

Jangan gunakan aliran air yang padu kerana ia mungkin menyebarkan dan menyebarkan api.

### Bahaya khas daripada bahan atau campuran

Penguraian terma boleh mengakibatkan pelepasan gas dan wap yang merengsa. Pastikan produk dan bekas kosong jauh dari haba dan sumber penyalan.

#### **Produk Pembakaran Berbahaya**

Karbon monoksida (CO), Karbon dioksida (CO<sub>2</sub>), Aldehid, Keton, Formaldehid, Peroksida.

### Nasihat untuk anggota bomba

Pakai alat pernafasan serba lengkap permintaan tekanan, MSHA/NIOSH (diluluskan atau setara) dan pakaian perlindungan lengkap.

## Bahagian 6: LANGKAH-LANGKAH PELEPASAN TIDAK SENGAJA

### Pengawasan diri, peralatan perlindungan dan prosedur kecemasan

Gunakan kelengkapan pelindung diri seperti yang diperlukan. Pastikan alih udara yang sempurna.

### Langkah melindungi alam sekitar

Jangan jirus ke air permukaan atau sistem kumbahan sanitari.

### Cara dan bahan untuk Pembendungan dan Pembersihan

Serap dengan bahan menyerap lengai. Simpan di dalam bekas yang tertutup dan sesuai untuk pelupusan.

### Rujukan kepada seksyen lain

Sila rujuk langkah-langkah perlindungan yang tersenarai dalam Seksyen 8 dan 13.

## Bahagian 7: PENGENDALIAN DAN STORAN

### Langkah Berjaga-jaga untuk Pengendalian Selamat

Pakai peralatan perlindungan peribadi/perlindungan muka. Pastikan alih udara yang sempurna. Jangan biarkan terkena mata, kulit atau pakaian. Elakkan penelanan dan penyedutan.

### Keadaan bagi penyimpanan yang selamat, termasuklah apa-apa ketidakserasian

Tutup rapat bekas dan simpan di tempat yang kering, dingin dan mempunyai aliran udara yang baik.

### Kegunaan akhir khusus

Penggunaan dalam makmal.

## Bahagian 8: KAWALAN PENDEDAHAN/PERLINDUNGAN PERIBADI

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

TRITON X-100

Tarikh Semakan 22-Mac-2025

## Parameter Kawalan

### Kawalan-kawalan pendedahan

#### Langkah-langkah Kejuruteraan

Pastikan pengalihudaraan mencukupi, terutama sekali di dalam kawasan terkurung. Stesen pencuci mata dan pancuran keselamatan hendaklah dipastikan dekat dengan lokasi tempat bekerja.

Di mana mungkin, langkah-langkah kawalan kejuruteraan seperti pengasingan atau kurungan proses, pengenalan perubahan proses atau peralatan untuk mengurangkan pelepasan atau pendedahan, dan penggunaan sistem pengalihudaraan yang direka dengan baik, perlu diguna pakai untuk mengawal bahan-bahan berbahaya di puncanya

### Peralatan perlindungan peribadi

|                                     |                                                                      |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Perlindungan Mata</b>            | Pakai cermin mata keselamatan dengan perisai sisi (atau gogal) Gogal |
| <b>Perlindungan Tangan</b>          | Sarung tangan pelindung                                              |
| <b>Perlindungan kulit dan badan</b> | Pakaian lengan panjang                                               |

Periksa sarung tangan sebelum pakai. Patuhi arahan mengenai kebolehhresapan dan masa penembusan yang disediakan oleh pembekal sarung tangan. (Rujuk kepada pengilang / pembekal untuk maklumat) Pastikan sarung tangan sesuai untuk tugas: keserasian kimia, ketangkasan, keadaan operasi, kecenderungan pengguna, contohnya kesan pemekaan, dan juga mengambil kira keadaan tempatan tertentu di mana produk digunakan, seperti bahaya luka, lelasan. Tanggalkan sarung tangan dengan berhati-hati untuk mengelakkan pencemaran kulit.

|                                      |                                                   |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Perlindungan Respiratori</b>      | Tiada peralatan perlindungan yang khas diperlukan |
| <b>Jenis Penapis yang Disyorkan:</b> | Penapis arahan yang mematuhi EN 143               |

|                                     |                                                                          |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>Langkah-langkah Higin</u></b> | Kendalikan mengikut amalan kebersihan dan keselamatan industri yang baik |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|

|                                               |                                                                                               |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>Kawalan pendedahan persekitaran</u></b> | Halang produk daripada memasuki longkang Jangan biarkan bahan mencemar sistem air dalam tanah |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

## **Bahagian 9: SIFAT FIZIKAL DAN KIMIA**

### Maklumat mengenai sifat fizikal dan kimia asas

|                                      |                     |                                   |
|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| <b>Rupa</b>                          | Kuning              |                                   |
| <b>Keadaan Fizikal</b>               | Cecair              |                                   |
| <b>Bau</b>                           | Cirian              |                                   |
| <b>Ambang Bau</b>                    | Tiada data tersedia |                                   |
| <b>pH</b>                            | 6-8                 | 5% aq.sol                         |
| <b>Julat lebur/takat</b>             | 6 °C / 42.8 °F      |                                   |
| <b>Titik Melembut</b>                | Tiada data tersedia |                                   |
| <b>Takat/julat didih</b>             | 270 °C / 518 °F     | @ 760 mmHg                        |
| <b>Takat Kilat</b>                   | 251 °C / 483.8 °F   | <b>Cara - CC</b> (cawan tertutup) |
| <b>Kadar Penyejatan</b>              | Tiada data tersedia |                                   |
| <b>Kemudahbakaran (Pepejal, gas)</b> | Tidak berkenaan     | Cecair                            |
| <b>Had ledakan</b>                   | Tiada data tersedia |                                   |

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

TRITON X-100

Tarikh Semakan 22-Mac-2025

|                                 |                              |               |
|---------------------------------|------------------------------|---------------|
| Tekanan Wap                     | Tiada data tersedia          |               |
| Ketumpatan wap                  | Tiada data tersedia          | (Udara = 1.0) |
| Graviti Tertentu / Ketumpatan   | 1.067                        |               |
| Ketumpatan Pukal                | Tidak berkenaan              | Cecair        |
| Keterlarutan Dalam Air          | Boleh larut                  |               |
| Keterlarutan dalam pelarut lain | Tiada maklumat yang tersedia |               |

## Pekali Petakan (n-oktanol/air)

|                                                                                              |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Komponen                                                                                     | log Pow |
| Poli(oksi-1,2-etanadiil),<br>.alpha.-[4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenil]-<br>omega.-hidroksi- | 2.7     |

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Suhu Pengautocucuhan | Tiada data tersedia          |
| Suhu Penguraian      | Tiada data tersedia          |
| Kelikatan            | Tiada data tersedia          |
| Sifat Mudah Letup    | Tiada maklumat yang tersedia |
| Sifat Pengoksidaan   | Tiada maklumat yang tersedia |

## Bahagian 10: KESTABILAN DAN KEREAKTIFAN

### Kereaktifan

Tiada yang diketahui berdasarkan maklumat yang dibekalkan.

### Kestabilan Kimia

Stabil dalam keadaan normal.

### Kemungkinan Tindak Balas Berbahaya

|                                                  |                                                                            |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Pempolimeran Berbahaya<br>Tindak Balas Berbahaya | Pempolimeran berbahaya tidak berlaku.<br>Tiada di bawah pemprosesan biasa. |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|

### Keadaan yang perlu Dielakkan

Produk tidak serasi. Haba berlebihan. Pendedahan kepada udara. Pendedahan kepada cahaya. Pendedahan kepada lembapan.

### Bahan Tak Serasi

Agan mengoksida yang kuat. Asid kuat. Agan penurunan kuat.

### Produk Penguraian Berbahaya

Karbon monoksida (CO). Karbon dioksida (CO<sub>2</sub>). Aldehyd. Keton. Formaldehyd. Peroksida.

## Bahagian 11: MAKLUMAT TOKSIKOLOGI

### Maklumat Mengenai Kesan Toksikologi

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

TRITON X-100

Tarikh Semakan 22-Mac-2025

## Maklumat Produk

### (a) acute toxicity;

Oral

Kategori 4

Derma

Tiada data tersedia

Penyedutan

Tiada data tersedia

| Komponen                                                                                      | LD50 Mulut         | LD50 Dermis | LC50 Penyedutan |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-----------------|
| Poli(oksi-1,2-etanadiil),<br>.alpha.-[4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenil]-.ome<br>ga.-hidroksi- | 1800 mg/kg ( Rat ) | -           | -               |

### (b) Kakisan kulit / kerengsaan;

Tiada data tersedia

### (c) Kerosakan mata yang serius / kerengsaan;

Kategori 1

### (d) pemekaan pernafasan atau kulit;

Respiratori

Tiada data tersedia

Kulit

Tiada data tersedia

### (e) kemutagenan sel germa;

Tiada data tersedia

### (f) kekarsinogenan;

Tiada data tersedia

Produk ini tidak mengandungi bahan kimia karsinogen yang diketahui

### (g) ketoksikan pembiakan;

Tiada data tersedia

### (h) STOT- pendedahan tunggal;

Tiada data tersedia

### (i) STOT-pendedahan berulang;

Tiada data tersedia

Organ Sasaran

Tiada yang diketahui.

### (j) bahaya aspirasi;

Tiada data tersedia

Simptom / Kesan, akut dan  
tertangguh

Tiada maklumat yang tersedia.

### Endocrine Disrupting Properties

Assess endocrine disrupting properties for human health. Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki.

## Bahagian 12: MAKLUMAT EKOLOGI

### Kesan ketoksikan eko

Produk tersebut mengandungi bahan-bahan berikut yang mana adalah berbahaya kepada persekitaran. Toksik kepada organisma akuatik, boleh menyebabkan kesan buruk jangka panjang dalam persekitaran akuatik.

| Komponen                                                                     | Ikan Air Tawar                             | Telebuk            | Alga Air Tawar | Mikrotoks |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|----------------|-----------|
| Poli(oksi-1,2-etanadiil),<br>.alpha.-[4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenil]-.ome | LC50 = 8.9 mg/L 96H<br>LC50 = 4.0 mg/l 96H | EC50 = 26 mg/L 48h | -              | -         |

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

TRITON X-100

Tarikh Semakan 22-Mac-2025

|               |                       |  |  |  |
|---------------|-----------------------|--|--|--|
| ga.-hidroksi- | (Pimephales promelus) |  |  |  |
|---------------|-----------------------|--|--|--|

## Keterangan dan keterdegradan

**Kekal di alam** La persistencia es improbable.

| Component                                                                                                 | Kebolehdgradasi |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Poli(oksi-1,2-etanadiil), .alpha.-[4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenil]-.omega.-hidroksi-9002-93-1 ( <=100 ) | 60% >28 days    |

**Degradasi di loji rawatan kumbahan** Tidak mengandungi zat yang diketahui sebagai berbahaya kepada alam sekitar atau tidak mendegradasi dalam loji olahan air buangan.

## Keupayaan biopengumpulan

Pengumpulan secara bio adalah tidak mungkin

| Komponen                                                                               | log Pow | Faktor pembiopekatan (BCF) |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------|
| Poli(oksi-1,2-etanadiil), .alpha.-[4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenil]-.omega.-hidroksi- | 2.7     | Tiada data tersedia        |

## Mobiliti di dalam tanah

Produk ini larut dalam air, dan boleh merebak dalam sistem air. Boleh jadi bergerak dalam persekitaran disebabkan keterlarutannya dalam air. Sangat mudah alih dalam tanah.

## Maklumat Pengganggu Endokrin

**Assess endocrine disrupting properties for the environment**

Substance identified as having endocrine disrupting properties in accordance with the criteria set out in Commission Delegated Regulation (EU) 2017/2100 or Commission Regulation (EU) 2018/605. Contains a substance on the National Authorities Endocrine Disruptor Lists.

| Komponen                                                                               | EU - Senarai Calon Pengganggu Endokrin | EU - Pengganggu Endokrin - Bahan yang Dinilai |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Poli(oksi-1,2-etanadiil), .alpha.-[4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenil]-.omega.-hidroksi- | Group III Chemical                     | -                                             |

| Component                                                                                                 | EU National Authorities Endocrine Disruptor Lists - Environment | Jepun - Maklumat Pengganggu Endoktrin |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Poli(oksi-1,2-etanadiil), .alpha.-[4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenil]-.omega.-hidroksi-9002-93-1 ( <=100 ) | List I                                                          | -                                     |

## Kesan buruk yang lain

Tiada maklumat yang tersedia

## Bahagian 13: PERTIMBANGAN PELUPUSAN

### Kaedah rawatan sisa

**Sisa daripada Baki/Produk Yang Tidak Digunakan**

Sisa buangan dikelaskan sebagai berbahaya Pembuangan berdasarkan Arahan Eropah atas sisa dan sisa berbahaya Buang menurut peraturan tempatan Tidak sepatutnya dibebaskan ke persekitaran

### Pembungkusan Terkontaminasi

Lupuskan bekas ke tempat buangan berbahaya atau tempat pemungutan sisa.

### Maklumat Lain

Jangan simbah ke pembetung Pengguna hendaklah menetapkan kod sisa berdasarkan kaitannya dengan penggunaan produk Jangan buang ke dalam longkang Jangan biarkan bahan kimia ini memasuki alam sekitar

## Bahagian 14: MAKLUMAT PENGANGKUTAN

### IMDG/IMO

ACR21568

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

TRITON X-100

Tarikh Semakan 22-Mac-2025

No. UN UN3082  
Kelas Bahaya 9  
Kumpulan Pembungkusan III  
Nama Penghantaran Sah ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.  
Octylphenyl-polyethylene glycol

## Jalan dan Pengangkutan Kereta Api

No. UN UN3082  
Kelas Bahaya 9  
Kumpulan Pembungkusan III  
Nama Penghantaran Sah ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.  
Octylphenyl-polyethylene glycol

## IATA

No. UN UN3082  
Kelas Bahaya 9  
Kumpulan Pembungkusan III  
Nama Penghantaran Sah ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.  
Octylphenyl-polyethylene glycol

Pengawasan Khusus untuk Pengguna Tiada peraturan khusus diperlukan

## Bahagian 15: MAKLUMAT KAWAL SELIA

### Peraturan keselamatan, kesihatan dan alam sekitar khusus untuk bahan atau campuran

Inventori Antarabangsa X = disenaraikan

| Komponen                                                                                      | EINECS | TSCA | DSL | PICCS | ENCS | ISHL | IECSC | AICS | KECL     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----|-------|------|------|-------|------|----------|
| Poli(oksi-1,2-etanadiil),<br>.alpha.-[4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fe<br>nil]-.omega.-hidroksi- | -      | X    | X   | X     | X    | X    | X     | X    | KE-33568 |

### Peraturan Kebangsaan

Pencemar Organik Berterusan Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki  
Potensi Penipisan Ozon Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki

## Bahagian 16: MAKLUMAT LAIN

### Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances

PICCS - Inventori Filipina bagi Bahan Kimia dan Zat Kimia

IECSC - Inventori China Zat Kimia Sedia Ada

KECL - Bahan Kimia Sedia Ada dan Dinilai Korea

TSCA - Inventori Seksyen 8(b) Akta Kawalan Bahan Toksik Amerika Syarikat

DSL/NDL - Senarai Bahan Domestik/Senarai Bahan Bukan Domestik Kanada

ENCS - Jepun Bahan Wujud dan Baru Kimia

AICS - Inventori Bahan Kimia Australia (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Inventori Bahan Kimia New Zealand



# HELAIAN DATA KESELAMATAN

TRITON X-100

Tarikh Semakan 22-Mac-2025

**WEL** - Had Pendedahan Tempat Kerja

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists  
(Persidangan Ahli Kebersihan Industri Kerajaan Amerika Syarikat)

**RPE** - Kelengkapan Perlindungan Pernafasan

**LC50** - Kepekatan maut 50%

**POW** - Pekali sekatan Oktanol: Air

**TWA** - Purata Berpemberat Masa

**IARC** - Agensi Antarabangsa untuk Penyelidikan Kanser

**LD50** - Dos maut 50%

**EC50** - Kepekatan Berkesan 50%

**ADR** - Perjanjian Eropah Mengenai Pengangkutan Antarabangsa  
Barangan Berbahaya melalui Jalan

**IMO/IMDG** - Organisasi Maritim Antarabangsa / Kod Maritim Barangan  
Berbahaya Antarabangsa

**OECD** - Pertubuhan Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan

**BCF** - Faktor biokepekatan (BCF)

**ICAO/IATA** - Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa / Persatuan  
Pengangkutan Udara Antarabangsa

**MARPOL** - Konvensyen Antarabangsa untuk Pencegahan Pencemaran  
dari Kapal Laut

**ATE** - Anggaran Ketoksikan Akut

**VOC** - (sebatian organik meruap)

## Rujukan dan sumber risalah utama untuk data

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Keselamatan pembekal risalah data, Chemadviser - LOLI, Indeks Merck, RTECS

Tarikh Semakan

22-Mac-2025

Ringkasan semakan

Seksyen SDS dikemas kini.

**Sejajar dengan peraturan tempatan dan nasional: Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013**

## Penafian

Maklumat yang disediakan dalam Helaian Data Keselamatan ini adalah betul mengikut pengetahuan, maklumat dan kepercayaan kami pada tarikh terbitannya. Maklumat yang diberikan direka hanya sebagai panduan untuk pengendalian, penggunaan, pemprosesan, penyimpanan, pengangkutan, pelupusan dan pelepasan yang selamat dan tidak boleh dianggap sebagai jaminan atau spesifikasi mutu. Maklumat hanya berkait kepada bahan tertentu yang dipilih dan mungkin tidak sah jika bahan tersebut digabungkan dengan bahan lain atau dalam mana-mana proses, kecuali dinyatakan di dalam teks

**Tamat Risalah Data Keselamatan**